

量化金融工程

Quantex

2026 年 7 月 29 日

目录

第一章 金融科技 (FinTech)	1
1.1 金融科技的定义与演进	1
1.1.1 发展历程	1
1.2 核心技术栈	1
1.2.1 大数据与云计算	1
1.2.2 人工智能与机器学习	2
1.2.3 API 与开放银行 (Open Banking)	2
1.3 支付科技 (Payment Technology)	2
1.3.1 支付系统的四边模型	2
1.3.2 实时支付	2
1.4 量化信贷 (Quantitative Credit)	3
1.4.1 信用评级模型	3
1.4.2 预期损失模型	3
1.5 监管科技 (RegTech)	3
1.6 去中心化金融 (DeFi) 概述	4
1.7 量化 FinTech 的技术基础	4
1.7.1 金融数据库	4
1.7.2 回测框架	4
1.8 小结	5

第一章 金融科技 (FinTech)

1.1 金融科技的定义与演进

金融科技 (FinTech) 是技术驱动的金融创新，通过大数据、人工智能、区块链、云计算等技术重塑金融服务的交付方式、产品设计和风险管理。

核心要点 1

FinTech 不是金融的替代品，而是金融的“操作系统”——它改变了执行层面，但金融的本质逻辑（风险定价、资源配置、信息中介）保持不变。

1.1.1 发展历程

1. **FinTech 1.0 (1866–1967)**: 电报、跨洋电缆，金融通信基础设施
2. **FinTech 2.0 (1967–2008)**: ATM、电子交易、SWIFT，金融的数字化
3. **FinTech 3.0 (2008–至今)**: 移动支付、P2P 借贷、机器人投顾、区块链
4. **FinTech 4.0 (新兴)**: 嵌入式金融、开放银行、生成式 AI 在金融中的应用

1.2 核心技术栈

1.2.1 大数据与云计算

金融机构每天产生 PB 级别的数据。大数据技术栈包括：

- 数据采集：API 网关、消息队列 (Kafka)
- 数据存储：Hadoop HDFS、Amazon S3、数据湖
- 数据计算：Spark、Flink (流处理)

- 数据分析：SQL 引擎、Python/R 生态

1.2.2 人工智能与机器学习

AI 在金融中的核心应用场景：

表 1.1: AI 在金融领域的应用矩阵

领域	技术/应用
信用评分	GBDT、XGBoost、深度学习评分卡
欺诈检测	图神经网络、异常检测、实时规则引擎
算法交易	强化学习、多因子 Alpha 模型
智能投顾	均值-方差优化 + NLP 对话
NLP	情感分析、财报自动解读、合规审查
风险管理	VaR 预测、压力测试、情景分析

1.2.3 API 与开放银行 (Open Banking)

开放银行通过标准化 API 使第三方开发者能够构建围绕银行数据的应用和服务。关键标准包括：

- PSD2（欧盟支付服务指令第二版）
- UK Open Banking Standard
- FDX（美国金融数据交换标准）

1.3 支付科技 (Payment Technology)

1.3.1 支付系统的四边模型

现代支付系统涉及四方：持卡人、商户、发卡行 (Issuer)、收单行 (Acquirer)，以及卡组织 (Visa、Mastercard、银联) 作为清算网络。

1.3.2 实时支付

- 中国：网联 + 支付宝/微信支付，TPS 峰值超 50 万笔/秒

- 美国：FedNow（2023 年上线）、RTP
- 跨境：SWIFT GPI、Ripple、稳定币方案

1.4 量化信贷 (Quantitative Credit)

1.4.1 信用评分模型

传统 FICO 评分的局限性催生了替代数据评分 (Alternative Credit Scoring)，利用手机使用行为、社交网络、电商数据等。

逻辑回归评分卡模型：

$$\log \left(\frac{p}{1-p} \right) = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_k x_k \quad (1.1)$$

WOE (Weight of Evidence) 转换：

$$WOE_i = \ln \left(\frac{\text{Good Distribution}_i}{\text{Bad Distribution}_i} \right) \quad (1.2)$$

1.4.2 预期损失模型

巴塞尔协议下的预期损失 (Expected Loss)：

$$EL = PD \times LGD \times EAD \quad (1.3)$$

其中 PD (违约概率)、LGD (违约损失率)、EAD (违约敞口) 构成信用风险的三大参数。

1.5 监管科技 (RegTech)

RegTech 利用技术降低合规成本、提高监管效率：

- 身份验证 (KYC)：生物识别、电子身份验证 (eKYC)
- 反洗钱 (AML)：交易监控、可疑行为模式识别
- 监管报告：自动化报表生成 (XBRL 格式)
- 合规监控：自然语言处理合同审查

1.6 去中心化金融 (DeFi) 概述

DeFi 利用区块链和智能合约构建无中介的金融服务。核心组件：

- 去中心化交易所 (DEX): Uniswap (AMM 模型)、Curve (稳定币交易)
- 借贷协议: Aave、Compound (超额抵押借贷)
- 稳定币: USDC/USDT (法币抵押)、DAI (加密资产超额抵押)
- 收益聚合: Yearn Finance
- 衍生品: dYdX、GMX (永续合约)

注意

DeFi 面临智能合约风险 (代码漏洞)、预言机操纵风险、监管不确定性等重大挑战。2022 年 Terra/UST 崩盘和 FTX 事件深刻揭示了加密金融的系统性风险。

1.7 量化 FinTech 的技术基础

1.7.1 金融数据库

- 市场数据: Bloomberg Terminal、Refinitiv、Wind (万得)
- 基本面数据: Compustat、Capital IQ、Choice
- 另类数据: 卫星图像、信用卡消费数据、社交媒体情绪、供应链数据

1.7.2 回测框架

量化策略的生命周期: 数据清洗 → 因子构建 → 组合构建 → 回测 → 绩效分析 → 实盘执行

常用回测框架:

- Python: Backtrader, Zipline, VectorBT
- R: quantstrat, PerformanceAnalytics
- C++: 自研低延迟回测引擎

1.8 小结

FinTech 是金融与技术的融合地带。对量化金融从业者而言，掌握数据工程、机器学习、API 集成和 DeFi 协议的能力正在成为核心竞争力。理解技术栈的同时，保持对金融逻辑和监管框架的尊重，是 FinTech 从业者的基本素养。